

https://www.biodiversitylibrary.org/

Malacologia
[Ann Arbor Institute of Malacology] 1962-
https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/12920

v.22 (1982): https://www.biodiversitylibrary.org/item/47326

Page(s): Page 385, Daguzan, Page 386, Fig. 1, Page 387, Fig. 2, Page 388, Figs. 3-6, Page 389, Page 390, Fig. 7, Page 391, Page 392, Figs. 8-9, Page 393, Page 394

Holding Institution: Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library
Sponsored by: Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Generated 3 November 2026 4:38 AM
https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1976068i00047326.pdf

This page intentionally left blank.

MALACOLOGIA, 1982, 22(1–2): 385–394

PROC. SEVENTH INTERNATIONAL MALACOLOGICAL CONGRESS

Colloque Croissance et Production

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA CROISSANCE ET DE LA LONGÉVITÉ DE *ELONA QUIMPERIANA* (DE FÉRUSSAC) (GASTEROPODE PULMONE STYLOMMATOPHORE) VIVANT EN BRETAGNE OCCIDENTALE

Jacques Daguzan

Laboratoire de Zoologie Générale et d'Ecophysiologie
Université de Rennes 35042 Rennes Cedex, France

RESUME

En France, actuellement, *Elona quimperiana* ne vit qu'en Bretagne Occidentale, à l'ouest d'une ligne allant de Saint-Brieuc à Vannes. Cette espèce se rencontre aussi bien sur la lande humide que dans les forêts de feuillus. Comme sa biologie et son écologie sont pratiquement inconnues, dans un premier temps, une étude est entreprise sur sa croissance (relative et absolue). Ainsi, grâce à la mise au point d'une technique de marquage et à l'utilisation de la méthode de capture-recapture, il est possible d'étudier la vitesse de croissance d'*Elona quimperiana* selon les divers stades de son cycle de développement et d'évaluer sa longévité moyenne.

ABSTRACT

Elona quimperiana is known to live in France only west of a line from St-Brieuc to Vannes. This species can be found as easily on damp heathlands as in deciduous forest. As its biology and its ecology are practically unknown, the first step was to study its relative and absolute growth. Thanks to the development of a reliable marking technique and the use of the mark and recapture method, it is possible to study the rate of growth in *Elona quimperiana* at different stages of its developmental cycle and to estimate average longevity.

INTRODUCTION

Actuellement, le nombre de Mollusques gastéropodes terrestres en voie de disparition augmente sans cesse pour diverses raisons (utilisation abusive d'engrais et de pesticides, remembrement, arasement des talus et des haies, pollution etc. . .). Parmi eux, signalons tout particulièrement le cas des représentants du genre *Elona* décrit par Adams et Adams (1855) et qui, selon Germain (1930) comporte deux espèces très localisées: *Elona quimperiana* (de Férussac, 1821) vivant en Bretagne, sur le littoral atlantique pyrénéen français et en Espagne, dans la région de Santander (vieille Castille), et *Elona pyrenaica* (Draparnaud, 1805) inféodé aux Pyrénées orientales françaises, à la principauté d'Andorre et à la région espagnole de Gérone (Catalogne).

Gittenberger (1979) étudie l'appareil reproducteur de ces deux escargots et propose, étant donnée l'originalité des genitalia, de retirer le genre *Elona* du groupe des *Helicidae* et de le placer dans une nouvelle famille, celle des *Elonidae*.

En ce qui concerne *E. quimperiana*, il semble qu'actuellement cette espèce ait disparu ou soit devenue très rare dans les Pyrénées atlantiques alors qu'elle vit parfaitement en Bretagne. Devant la rareté de ce Pulmoné, la France a décidé récemment de le protéger intégralement sur l'ensemble de son territoire (J.O. du 12 mai 1979).

Etant donné l'absence quasi-totale de recherches sur la biologie d'*Elona quimperiana*, nous nous sommes donc proposé d'entreprendre des recherches sur l'écologie et l'écophysiologie de cette espèce. Dans un premier temps, nous exposerons ici les résultats concernant l'étude de sa croissance et de sa longévité en Bretagne.

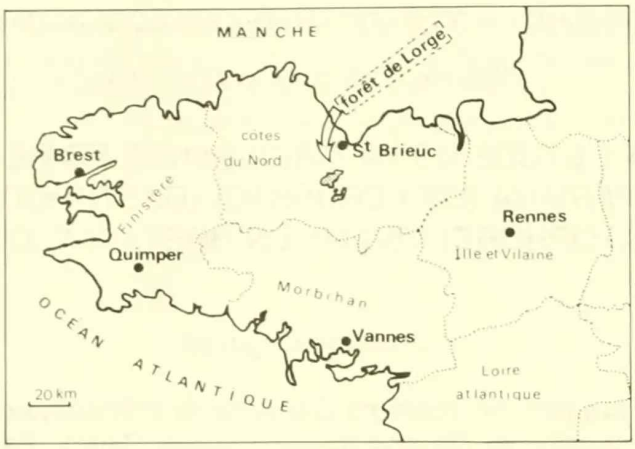


FIG. 1. Situation géographique de la Forêt de Lorge, en Bretagne.

MATERIEL ET TECHNIQUES

1. *Prélèvement des animaux.*

Depuis 1975, tous les deux mois pendant trois ans, puis chaque mois durant ces deux dernières années, des prélèvements d'individus d'*Elona quimperiana* sont effectués en Bretagne, dans la forêt de Lorge, située à 15 kilomètres environ au sud de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord) (Fig. 1). Le secteur forestier retenu pour cette étude correspond essentiellement à une chênaie-hêtraie.

Les escargots sont récoltés, soit dans leur biotope naturel (sous du bois mort, au pied des chênes ou des hêtres dans la mousse), soit dans un parc d'élevage aménagé au sein même de la forêt. Cette enceinte d'élevage en semi-captivité, d'une surface de 25 m2 (5m × 5m), présente des parois de contreplaqué "marine," d'une hauteur de 50 cm au-dessus du sol et surmontées d'une gouttière plastique contenant de l'eau afin d'éviter la fuite éventuelle des animaux.[1]

2. *Mesures effectuées et marquage des escargots.*

Pour chaque individu, le grand diamètre de la coquille (D) et le diamètre de l'ouverture du péristome (d) sont mesurés (Fig. 2). Chaque mesure est effectuée sur le lieu même d'étude, à l'aide d'un pied à coulisse au 1/20è de millimètre. De plus, certains de ces escargots, de taille variable, sont pesés à l'aide d'une balance "Mettler" au 1/10è de milligramme afin de déterminer leur poids frais (p) (corps + coquille). Les animaux mesurés sont remis à l'endroit même de leur prélèvement.

Enfin, chaque individu capturé ou recapturé est marqué à l'aide d'une petite pastille plastique colorée, numérotée de 0 à 99 et collée sur le bord du péristome de la coquille. La couleur de cette marque varie selon l'époque du prélèvement.

3. *Critères d'appréciation de l'état de maturité sexuelle.*

Comme chez les *Helicidae*, on constate que la croissance du grand diamètre (D) de la coquille cesse lorsque le péristome se réfléchit. Par la suite, il semble que la croissance de la coquille ne se réalise qu'en épaisseur, ceci étant en accord avec les travaux de Pollard, Cooke et Welch (1977) chez *Helix pomatia* L.

Ainsi, il est possible de distinguer les individus adultes à péristome retourné (coquille bordée) des sujets jeunes à péristome non réfléchi (Fig. 2), comme c'est le cas également chez *Helix aspersa* Müller (Charrier et Daguzan, 1978).

[1]Nous tenons à remercier Monsieur THEPAUT, garde-chasse de la forêt de Lorge, qui a bien voulu s'occuper de la surveillance et de l'entretien de cet élevage.

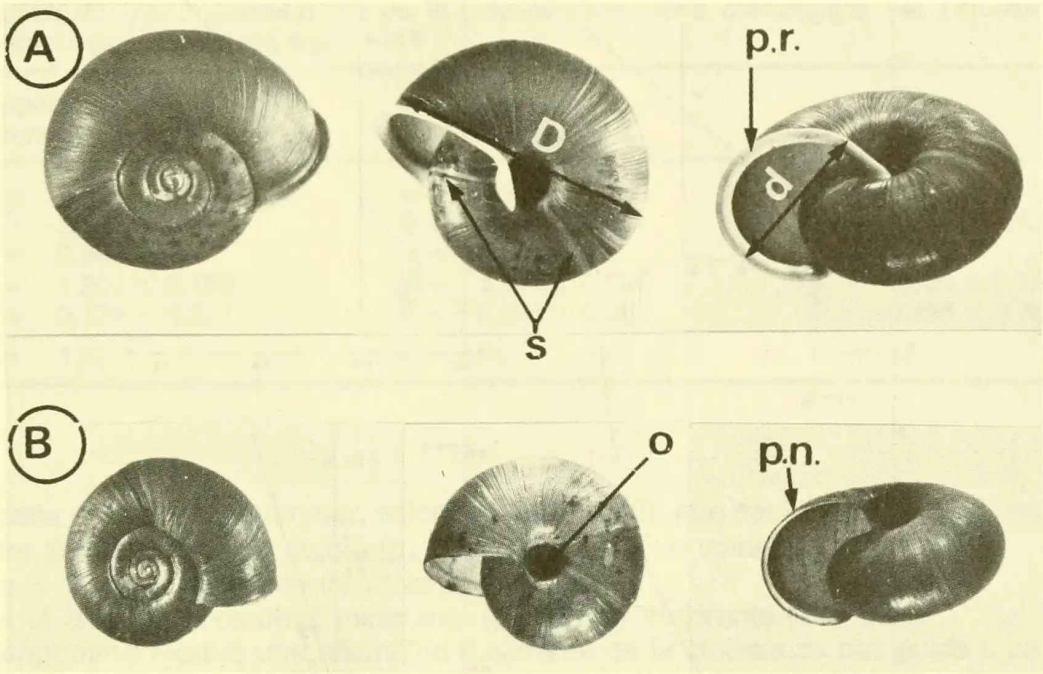


FIG. 2. Principales caractéristiques de la coquille d'*Elona quimperiana* (de Férussac) vivant en Bretagne (Forêt de Lorge). A: adulte; B: jeune; d: diamètre de l'ouverture du péristome; D: grand diamètre de la coquille; O: ombilic; p.n.: péristome non retourné; p.r. péristome retourné (coquille bordée); s: strie transversale.

RESULTATS ET DISCUSSION

1. *Croissance relative du grand diamètre (D) de la coquille en fonction du diamètre de l'ouverture du péristome (d).*

En effectuant un diagramme de dispersion du grand diamètre de la coquille (D) en fonction du diamètre de l'ouverture du péristome (d), on constate que la corrélation entre ces deux paramètres est excellente (Fig. 3).

Nous utilisons alors la loi d'allométrie simple d'Huxley et de Teissier (1936) dont la formule est du type: $y = b \cdot x^{\alpha}$. Dans ce cas, y, représente la dimension de l'organe étudié (grand diamètre de la coquille: D) et $\times$ celle de l'organe de référence (diamètre de l'ouverture du péristome: d); b et α sont deux constantes. Cette loi peut s'écrire dans notre cas: $D = b \cdot d^{\alpha}$. Afin d'obtenir une droite et non une courbe, nous transformons cette loi arithmétique en loi logarithmique, d'où: Log D = α Log d + Log b. Posons Δ = Log d; $\mathcal{D}$ = Log D; B = Log b d'où $\mathcal{D} = \alpha \cdot \Delta + B$.

Nous garderons cette formulation pour notre étude, c'est-à-dire D et d pour les coordonnées arithmétiques et $\mathcal{D}$ et Δ pour les coordonnées logarithmiques.

La droite ainsi définie est appelée axe majeur réduit (Bocquet, 1953; Mayrat, 1964) ou droite de Teissier (1937, 1948) et présente une pente α qui représente le taux de croissance relative du grand diamètre de la coquille par rapport au diamètre de l'ouverture du péristome. Selon les valeurs de α, il est possible de définir différents types de croissance:

$\alpha = 1$: il y a isométrie de croissance.
$\alpha \neq 1$: il y a allométrie, soit minorante ou négative ($\alpha < 1$), soit majorante et positive ($\alpha > 1$).

Ainsi *Elona quimperiana* présente une allométrie majorante de la croissance du grand diamètre de la coquille par rapport à celle du diamètre de l'ouverture du péristome (Tabl. 1; Fig. 4). De plus, cette allométrie existe aussi bien chez les jeunes que chez les adultes. Si l'on compare statistiquement les pentes des droites d'allométrie ainsi obtenues, on constate que les différences ne sont pas significatives. Enfin, comme pour *Helix aspersa* (Charrier et Daguzan, 1978), on note que les écarts-types sont beaucoup plus élevés chez les jeunes ($\sigma\Delta = 0{,}101$; $\sigma\mathcal{D} = 0{,}115$) que chez les adultes ($\sigma\Delta = 0{,}019$; $\sigma\mathcal{D} = 0{,}021$).

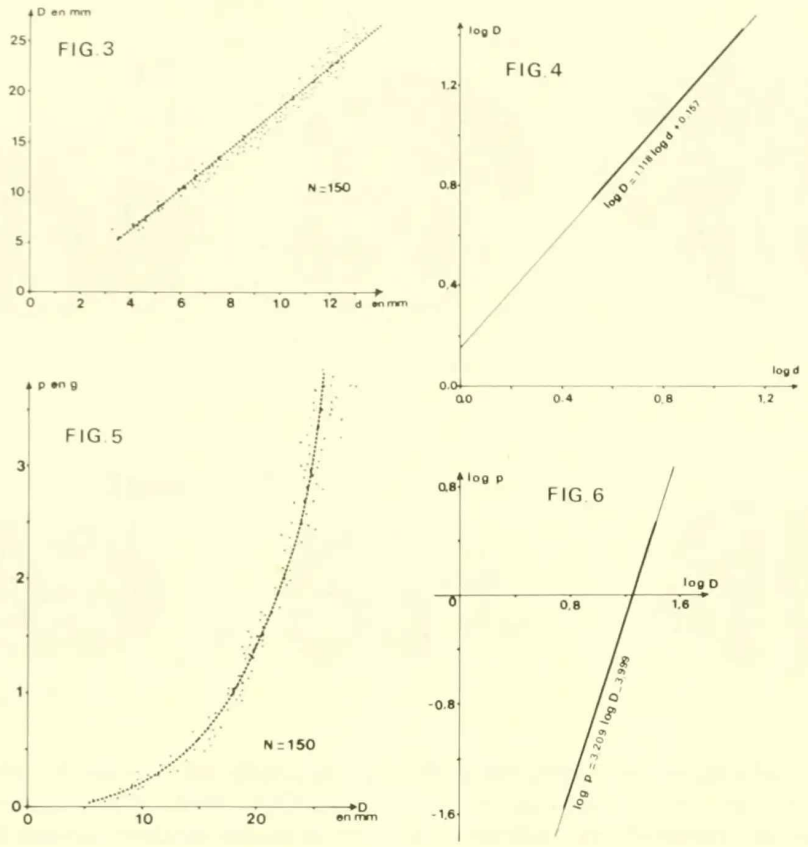


FIG. 3. Diagramme de dispersion du grand diamètre de la coquille (D) en fonction du diamètre de l'ouverture du péristome (d) chez *Elona quimperiana*.

FIG. 4. Croissance relative du grand diamètre (D) de la coquille en fonction du diamètre de l'ouverture du péristome (d) chez *Elona quimperiana* (de Férussac) (coordonnées logarithmiques).

FIG. 5. Diagramme de dispersion du poids frais (p) de l'animal en fonction du grand diamètre (D) de la coquille chez *Elona quimperiana* (de Férussac).

FIG. 6. Croissance relative du poids frais (p) de l'animal en fonction du grand diamètre (D) de la coquille chez *Elona quimperiana* (de Férussac) (coordonnées logarithmiques).

TABLEAU 1. Principaux paramètres de la croissance relative du grand diamètre (D) de la coquille en fonction du diamètre de l'ouverture du péristome (d) chez *Elona quimperiana* (de Férussac) (coordonnées logarithmiques).

Population globale (jeunes + adultes)	Jeunes	Adultes
$\alpha = 1{,}118 \pm 0{,}030$	$\alpha = 1{,}131 \pm 0{,}024$	$\alpha = 1{,}105 \pm 0{,}054$
$B = 0{,}157 \pm 0{,}040$	$B = 0{,}124 \pm 0{,}030$	$B = 0{,}192 \pm 0{,}075$
$r = 0{,}878$	$r = 0{,}965$	$r = 0{,}791$
$\overline{\Delta} = 1{,}039 \pm 0{,}030$	$\overline{\Delta} = 0{,}989 \pm 0{,}101$	$\overline{\Delta} = 1{,}088 \pm 0{,}019$
$\overline{\mathcal{D}} = 1{,}319 \pm 0{,}068$	$\overline{\mathcal{D}} = 1{,}243 \pm 0{,}115$	$\overline{\mathcal{D}} = 1{,}394 \pm 0{,}021$
$N = 320$	$N = 160$	$N = 160$

2. *Croissance relative du poids frais (p) de l'animal en fonction du grand diamètre (D) de la coquille.*

Si l'on effectue également un diagramme de dispersion de ces deux paramètres, on constate qu'à partir d'une valeur de D voisine de 23 mm, la corrélation devient imparfaite et seul le poids p continue à augmenter (Fig. 5).

Si l'on applique la loi d'allométrie simple de Huxley et de Teissier (1936), on obtient:

$$P = \alpha \cdot \mathcal{D} + B \quad (P = \log p;\ \mathcal{D} = \log D;\ B = \text{Log } b)$$

TABLEAU 2. Principaux paramètres de la croissance relative du poids frais (p) de l'animal en fonction du grand diamètre (D) de la coquille chez *Elona quimperiana* (de Férussac) (coordonnées logarithmiques).

Population globale (jeunes + adultes)	Jeunes	Adultes
α = 3,209 ± 0,057	α = 3,106 ± 0,089	α = 3,400 ± 0,310
B = −3,999 ± 0,074	B = −3,890 ± 0,111	B = −4,264 ± 0,432
r = 0,983	r = 0,974	r = 0,796
$\overline{D}$ = 1,304 ± 0,105	$\overline{D}$ = 1,241 ± 0,094	$\overline{D}$ = 1,391 ± 0,025
$\overline{P}$ = 0,174 ± 0,337	$\overline{P}$ = −0,036 ± 0,292	$\overline{P}$ = 0,465 ± 0,085
N = 110	N = 64	N = 46

D'après cette équation, il faut noter, selon Hugues (1970), que seul l'organe de référence (D) est un paramètre linéaire, l'organe étudié (p) étant assimilé à un volume.

Ainsi: si $\alpha = 3$, il y a isométrie de croisance.

si $\alpha \neq 3$, il y a allométrie, minorante ($\alpha < 3$) ou majorante ($\alpha > 3$).

Elona quimperiana montre une allométrie majorante de la croissance des poids p par rapport à celle du diamètre D de la coquille (Tabl. 2; Fig. 6), et ceci quel que soit le stade considéré.

3. *Croissance absolue et longévité.*

Grâce à des captures, marquages et recaptures effectuées tous les deux mois pendant plusieurs années, il est possible d'étudier la croissance d'*Elona quimperiana*. Tout d'abord, on constate que la majorité des individus devient adulte (coquille bordée) lorsque 24,5 mm ≤ D < 27 mm. Cependant, une partie non négligeable de la population étudiée (38,6%) atteint le stade adulte quand 22,0 mm ≤ D < 24,5 mm.

Pour cette étude, seuls sont pris en considération, les individus se trouvant en période de croissance.

En appliquant nos données (grand diamètre de la coquille D) au modèle mathématique de croissance de von Bertalanffy (1938), on obtient: $Dt = D\infty\,[1-e^{-K(t-t_o)}]$, où: t = âge exprimé en période de 2 mois. t_o = temps hypothétique auquel l'animal aurait eu un grand diamètre (D) de la coquille nul, si cette dernière avait toujours grandi suivant l'équation de croissance adoptée. K: constante expérimentale de la croissance, indiquant la vitesse à laquelle le grand diamètre D se rapproche de la valeur D∞. Dt: grand diamètre de la coquille de l'animal, exprimé en mm, au temps t. D∞: grand diamètre maximal de la coquille, atteint quand le taux de croissance est nul.

Le paramètre D∞ est déterminé graphiquement par l'intersection de la droite $D_{t+1} = f(D_t)$ (courbe de Ford-Walford) avec la bissectrice des axes de coordonnées ($D_{t+1} = D_t$) (Fig. 7A). En ce qui concerne les constantes K et t_o, elles sont calculées selon la méthode utilisée antérieurement pour les littorines (Daguzan, 1975).

Ainsi, chez *Elona quimperiana* (Tabl. 3; Fig. 7), on note que les individus nouveau-nés ont, à l'éclosion, une valeur de D = 5,5 mm environ. La majorité d'entre eux (61,4%) présente une croissance relativement importante (K = 0,32) qui leur permet d'être adultes vers 2 ans environ (D = 26 mm). Par contre, d'autres individus (38,6%) montrent un taux de croissance beaucoup plus faible (K = 0,29), phénomène qui se traduit par l'acquisition du stade adulte au même âge (2 ans), mais avec une taille plus faible (D = 23,5 mm). Ceci montre bien l'hétérogénéité et la variabilité de la croissance de la coquille observées fréquemment chez les Gastéropodes Pulmonés et, en particulier, par Wolda (1971), chez *Cepaea nemoralis* (L.), qui conclut qu'il existe une grande variabilité de la vitesse de croissance entre les diverses populations et même entre les individus d'une même population.

De plus, lorsque les escargots ont atteint le stade adulte, le péristome de leur coquille se réfléchit et la croissance du grand diamètre (D) s'arrête définitivement.

Il est alors possible d'établir, pour la première fois, un tableau donnant les valeurs du grand diamètre D de la coquille en fonction de l'âge des individus (Tabl. 4).

TABLEAU 3. Importance de la variabilité de la croissance de la coquille observée chez *Elona quimperiana* (de Férussac).

Paramètres	Individus devenant adultes quand 22,0 mm ≤ D < 24,5 mm ($\bar{D}$ = 23,5 mm)	Individus devenant adultes quand 24,5 mm ≤ D <27 mm ($\bar{D}$ = 26,0 mm)
Importance par rapport à la population totale étudiée (N = 226)	38,6 ± 1,2%	61,4 ± 1,2%
Valeurs de paramètres de l'équation de croissance de von Bertalanffy:	$D\infty$ = 24,1 mm K = 0,29 t_o = −0,9	$D\infty$ = 26,2 mm K = 0,32 t_o = 0,7
$D_t = D\infty\,[1-e^{-K(t-t_o)}]$	$D_t = 24,1[1-e^{-0,29(t+0,9)}]$	$D_t = 24,1\,[1-e^{-0,32(t+0,7)}]$
Valeurs de D:		
—à la naissance (t = 0)	5,5 mm	5,5 mm
—à l'état adulte: (24 mois)	23,0 mm	25,0 mm

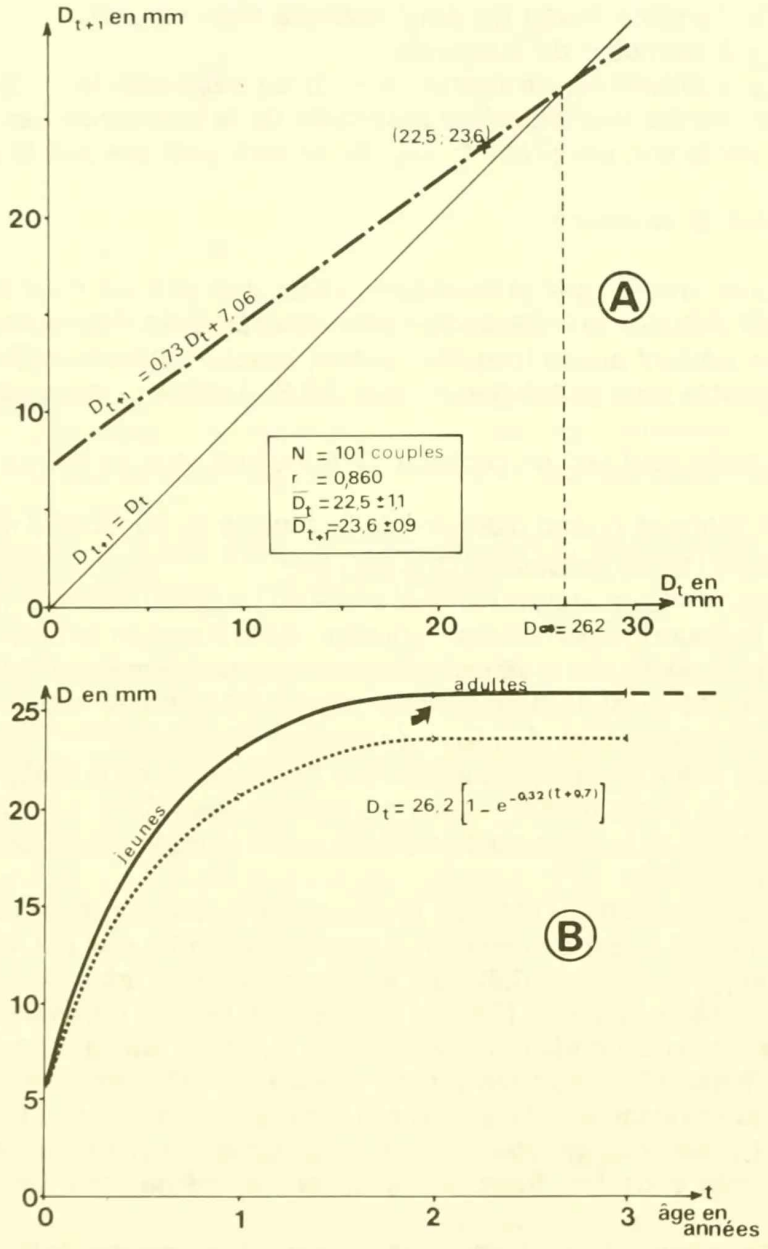


FIG. 7. Estimation des constantes de croissance pour *Elona quimperiana* (de Férussac). A: courbe de Ford-Walford: $D_{t+1} = f(D_t)$. B: courbe de croissance théorique du grand diamètre (D) de la coquille en fonction de l'âge.

TABLEAU 4. Relation entre l'âge et le grand diamètre (D) de la coquille chez *Elona quimpariana* (de Férussac).

Age	Grand diamètre (D) de la coquille en mm	Etat de maturité sexuelle
3 mois	$13,2_{(12,1)}$	
6 mois	$18,2_{(16,3)}$	Jeune
1 an	$23,1_{(20,8)}$	
1 an et demi	$25,0_{(22,7)}$	
2 ans	$25,8_{(23,5)}$	
2 ans et demi	$25,8_{(23,5)}$	Adulte
3 ans	$25,8_{(23,5)}$	

(Les nombres entre parenthèses représentent la valeur de D pour des individus qui deviennent adultes quand D = 23,5 mm).

Ainsi, les résultats exposés ci-dessus, complétés par des marquages individuels, permettent de penser que *Elona quimperiana* vit environ 3 ans, mais que les individus les plus grands ($D \geq 26$ mm) peuvent présenter une longévité de 3 ans et demi environ. La croissance effective des jeunes dure 2 ans; puis, les individus devenus adultes vivent entre 12 et 18 mois, se reproduisent et meurent.

4. *Variations de la croissance selon la saison.*

Comme pour la plupart des *Helicidae, Elona quimperiana* présente, en hiver, une hibernation lorsque les conditions climatiques sont défavorables. De même, cet escargot peut présenter une autre période de quiescence plus ou moins longue: l'estivation qui s'observe surtout lors d'une sécheresse importante prolongée associée à une forte chaleur. Ce phénomène se traduit, chez les individus jeunes en phase de croissance active par une croissance de type discontinu déjà observée chez d'autres espèces: *Cepaea nemoralis* (L.) par Lamotte (1951), Wolda (1963, 1972), Williamson (1976); *Helix aspersa* Müller par Potts (1972), Charrier et Daguzan (1978) et *Helix pomatia* L. par Pollard (1975) et Pollard, Cooke et Welch (1977).

Ainsi, *Elona quimperiana* montre une vitesse de croissance très importante au printemps, qui diminue au cours de l'été, augmente de nouveau en automne et devient quasiment nulle en hiver (Tabl. 5).

5. *Etude des stries transversales de la coquille.*

Au travers de la coquille d'*Elona quimperiana*, on note l'existence d'une ou plusieurs stries transversales internes blanchâtres ou légèrement jaunâtres. Afin de voir si ces stries sont en relation avec l'âge des individus, une étude précise est entreprise sur le nombre et la position de ces stries. Etant donné que certaines d'entre elles peuvent être cachées par les tours de spire suivants, la coquille est cassée par petits fragments depuis l'ouverture jusque vers l'apex.

Ainsi, il est possible d'étudier le nombre de ces stries en fonction du grand diamètre (D) de la coquille des individus (Fig. 8).

TABLEAU 5. Variations des paramètres de la courbe de croissance linéaire d'équation: $\text{Log } D_{t+1} = a \text{ Log } D_t + B$ selon la saison chez *Elona quimperiana* (de Férussac).

Paramètres	Printemps	Eté	Automne	Hiver
Nb d'individus étudiés (N)	55	39	20	13
$\overline{\text{Log } D_t}$	1,307 ± 0,045	1,300 ± 0,071	1,295 ± 0,079	1,295 ± 0,080
$\overline{\text{Log } D_{t+1}}$	1,338 ± 0,046	1,328 ± 0,051	1,322 ± 0,060	1,296 ± 0,076
r =	0,888	0,819	0,953	0,999
a =	0,915 ±0,058**	0,596 ± 0,056*	0,721 ± 0,052*	Croissance
B =	0,142	0,554	0,388	nulle**

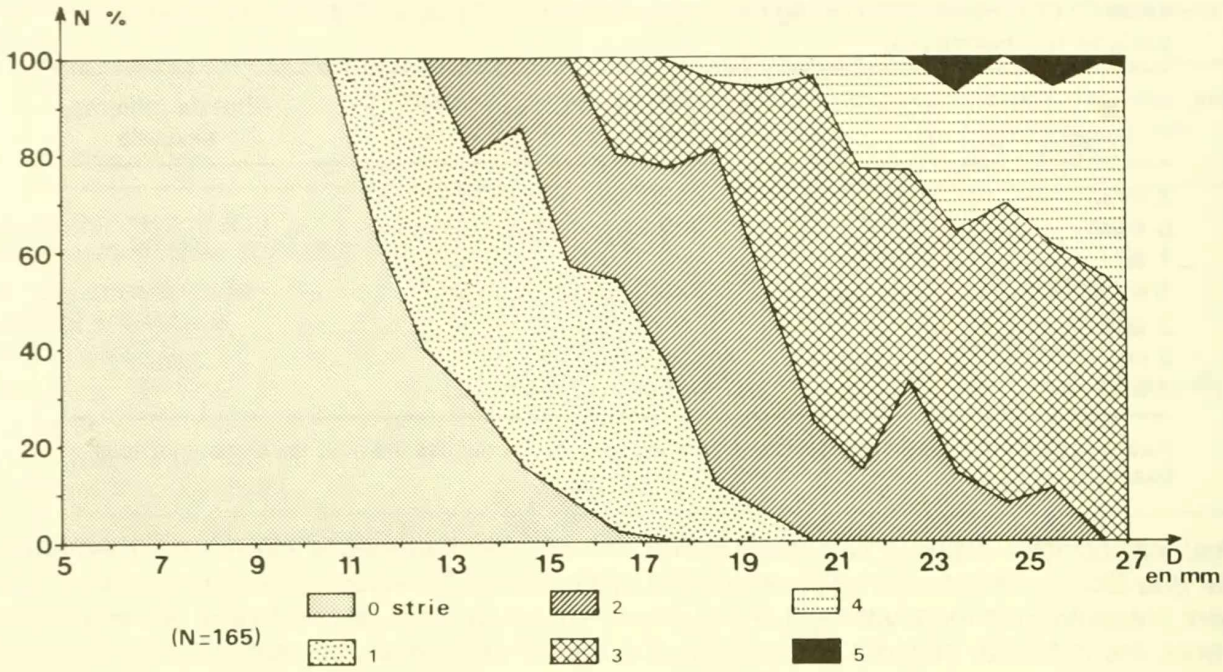


FIG. 8. Evolution du nombre de stries transversales de la coquille en fonction du grand diamètre D chez *Elona quimperiana* (de Férussac).

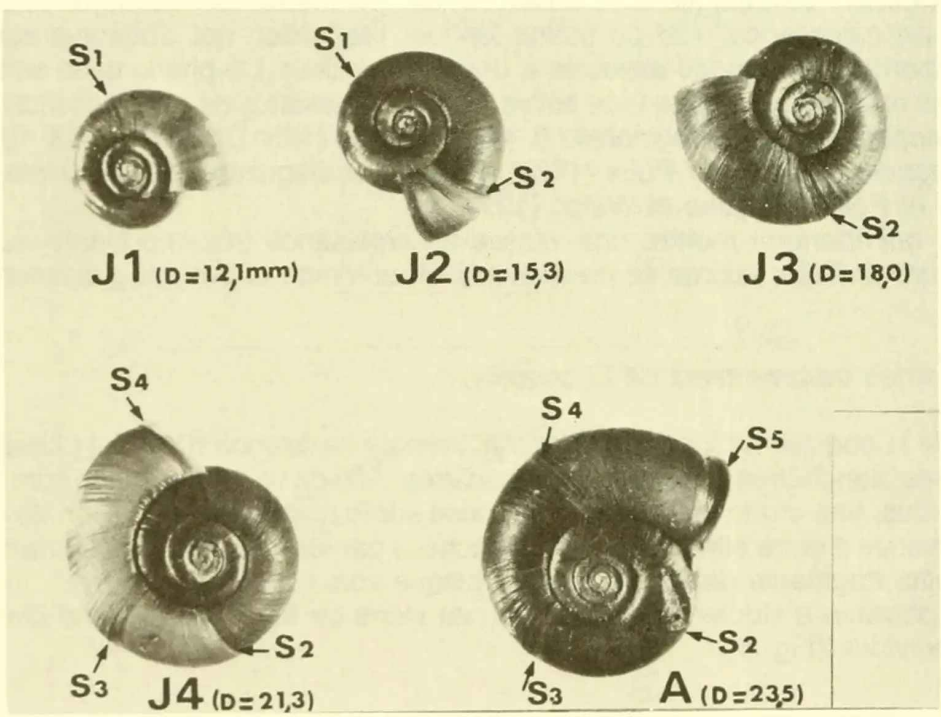


FIG. 9. Apparitions successives des stries transversales de la coquille chez les jeunes (J) et chez les adultes (A) de *Elona quimperiana* (de Férussac).

Ainsi, en tenant compte, d'une part des résultats précédents concernant l'âge des individus et, d'autre part des variations individuelles de croissance, on constate que, pour des escargots devenant adultes lorsque D = 26 mm environ, la première strie apparaît pour $11 < D < 16$ mm (1 mois et demi à 4 mois), la seconde quand $13 < D < 19$ mm (2 à 4 mois et demi), la troisième lorsque $16 < D < 25$ mm (4 mois à 1 an et demi). De plus, on note que chez les très jeunes individus, ($5 < D < 11$ mm), il n'y a pas de strie transversale, tandis que chez les adultes matures, il existe toujours au moins 3 stries, la dernière constitutant le bord du péristome de l'ouverture (Fig. 9).

Il semble que ces stries transversales correspondent à des péristomes non définitifs marquant des arrêts de croissance, la dernière strie étant le péristome définitif de la coquille de l'adulte et qui, dans ce cas, présente un bord réfléchi (coquille bordée). Quelquefois, des escargots peuvent avoir une coquille avec deux stries transversales juxtaposées.

Selon notre étude, il apparaît que ces stries se forment en été et au début de l'hiver, ce qui est à mettre probablement en relation avec l'estivation et l'hibernation des sujets.

Ainsi, sachant qu'*Elona quimperiana* semble avoir deux périodes de reproduction, l'une au printemps (éclosions en avril-mai) et l'autre en automne (éclosions en septembre-octobre), il est possible d'après les stries transversales de la coquille de connaître l'âge des individus et d'évaluer l'importance de leur croissance.

CONCLUSION

A la suite de cette étude sur la croissance et la longévité d'*Elona quimperiana*, plusieurs faits essentiels peuvent être dégagés:

Le meilleur critère morphométrique semble être le grand diamètre (D) de la coquille.

Chez les individus en phase de croissance active, il existe une bonne corrélation entre le grand diamètre de la coquille et le diamètre de l'ouverture du péristome d'une part, et entre le poids frais de l'animal et le grand diamètre de la coquille d'autre part.

Quel que soit le stade considéré, jeune ou adulte, on observe une légère allométrie majorante de la croissance du grand diamètre de la coquille en fonction du diamètre de l'ouverture du péristome.

Elona quimperiana présente uniquement une phase de croissance active chez les jeunes; par contre chez les adultes, le bord du péristome se réfléchit (coquille bordée) et la croissance linéaire de la coquille s'arrête définitivement.

La vitesse de croissance est très variable selon les individus et la saison considérée.

Elona quimperiana semble avoir une longévité de 3 ans environ, en Bretagne, et peut devenir adulte et mature à deux ans.

Enfin, l'existence de stries transversales sur la coquille, restes probablement de "péristomes juvéniles," permet d'évaluer l'âge des individus et l'importance de la croissance de la coquille.

RÉFÉRENCES CITÉES

ADAMS, H. & ADAMS, A., 1855, The genera of recent Mollusca; arranged according to their organisation, 2(22): 189–220; John Van Voorst, London.

BERTALANFFY, L. VON, 1938, A quantitative theory of anorganic growth. *Human Biology*, 10(2°): 181–213.

BOCQUET, C., 1953, Recherches sur le polymorphisme naturel des *Jaera marina* Fabr. (Isopodes asellotes). Essai de systématique évolutive. *Archives de Zoologie Expérimentale et Générale*, 90(4): 187–450.

CHARRIER, M. & DAGUZAN, J., 1978, Etude de la croissance de l'escargot" "Petit-gris" *Helix aspersa* Müller (Mollusque Gastéropode Pulmoné). *Haliotis*, 9: 15–18.

DAGUZAN, J., 1975, Contribution à l'écologie des *Littorinidae* (Mollusques Gastéropodes Prosobranches; recherches écophysiologiques chez quatre espèces: *Littorina neritoides* (L.), *L. saxatilis* (Olivi), *L. littorea* (L.) et *L. littoralis* (L.). *Thèse Doctorat ès Sciences naturelles*, Rennes, 400 p.

GERMAIN, L., 1930, Mollusques terrestres et fluviatiles (première partie). *Faune de France*, 21: 1–477; Paul Lechevalier, Paris.

GITTENBERGER, E., 1979, On *Elona* (*Pulmonata, Elonidae* fam. nov.). *Malacologia*, 18(1–2): 139–145.

HUGUES, R. N., 1970, An energy budget for a tidal-flat population of the Bivalve *Scrobicularia plana* (Da Costa). *Journal of Animal Ecology*, 39(2): 357–381.

HUXLEY, J. S. & TEISSIER, G., 1936, Terminologie et notation dans la description de la croissance relative. *Comptes Rendus de la Société de Biologie*, 121: 934–936.

LAMOTTE, M., 1951, Recherches sur la structure génétique des populations naturelles de *Cepaea nemoralis*. *Bulletin Biologique de France, supplément*, 35: 1–239.

MAYRAT, A., 1964, Croissance et développement chez les Crustacés. Leur étude biométrique (avec quelques remarques sur les Insectes). *Mémoire I.F.A.N.*, 77: 500–648.

POLLARD, E., 1975, Differences in shell thickness in adult *Helix pomatia* L. from a number of localities in southern England. *Oecologia*, 21: 85–92.

POLLARD, E., COOK, A. S. & WELCH, J. M., 1977, The use of shell features in age determination of juvenile and adult Roman snails *Helix pomatia*. *Journal of Zoology, London*, 183: 269– 279.

POTTS, D. C., 1972, Population ecology of *Helix aspersa* and the nature of selection in favorable and unfavorable environments. *Ph. D. thesis University of California*, Santa Barbara.

TEISSIER, G., 1937, Les lois quantitatives de la croissance. *Actualités scientifiques et industrielles*, Paris, 455 p.

TEISSIER, G., 1948, La relation d'allométrie. Sa signification statistique et biologique. *Biometrics*, 4: 14–53.

WILLIAMSON, P., 1976, Size-Weight relationship and field growth rates of the Landsnail *Cepaea nemoralis* L. *Journal of Animal Ecology*, 45: 875–885.

WOLDA, H., 1963, Natural populations of the polymorphic landsnail *Cepaea nemoralis* L. *Archives Néerlandaises de Zoologie*, 15: 381–471.

WOLDA, H., 1971, Variation in the growth rate in the landsnail *Cepaea nemoralis* L. *Research population Ecology*, 12: 185–204.

WOLDA, H., 1972, Ecology of some experimental populations of the landsnail *Cepaea nemoralis* L. I: Adult number and adult mortality. *Journal of Ecology*, 22: 428–455.